

Enunciado de la Práctica de Computación Evolutiva

Empleando como base el código fuente que se encuentra en el moodle de la asignatura (Viajante.java e Individuo.java), se pide implementar alguna de las siguientes opciones:

Opción 1:

Como ampliación de este código fuente podemos incluir alguno de los métodos de emparejamiento para permutaciones estudiados en las clases de teoría: cruce de orden 1 o PMX.

Opción 2:

Otra opción posible consiste implementar el siguiente método de emparejamiento conocido como emparejamiento uniformemente ordenado.

Este método consiste en fijar los valores de ciertos genes dentro del cromosoma (seleccionados aleatoriamente, para lo que generaremos una plantilla binaria) y copiar el resto de los valores del otro padre manteniendo el orden (sin incluir los ya copiados a partir de la plantilla). Para generar el segundo hijo se repite el proceso intercambiando los padres. Por ejemplo:

```
Padre 1:      1 2 3 4 5 6 7 8
Padre 2:      8 6 4 2 7 5 3 1
Plantilla:    0 1 1 0 1 1 0 0
```

Estado intermedio del emparejamiento:

```
Hijo 1:       - 2 3 - 5 6 - -
Hijo 2:       8 - - 2 - - 3 1
```

Al terminar el proceso:

```
Hijo 1:       8 2 3 4 5 6 7 1
Hijo 2:       8 4 5 2 6 7 3 1
```

Opción 3:

Otra opción posible consiste implementar una solución empleando un esquema multi-población en lugar de emplear una única población, incluyendo un operador de migración que cada N generaciones realice el intercambio de cierto número de individuos entre las poblaciones. Este número de individuos a intercambiar no debe representar un porcentaje muy alto con respecto al tamaño de las poblaciones. Cada población puede trabajar con distintos parámetros (número de individuos, operadores de variación y probabilidades de aplicación de dichos operadores).